

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бекэнд-разработка.

Отчет

Домашняя работа 6 «Настройка Gitlab CI/Github actions для
автоматического развёртывания Node.JS-приложения»

Выполнила:

Мельник Софья

К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача:

- Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы:

Сначала подготовила сервер на Yandex Cloud и локальную среду для деплоя. Сгенерировала SSH-ключ для безопасного подключения к серверу и добавила его в GitHub secrets. На сервере убедилась, что установлены все необходимые зависимости и настроена папка для микросервисов.

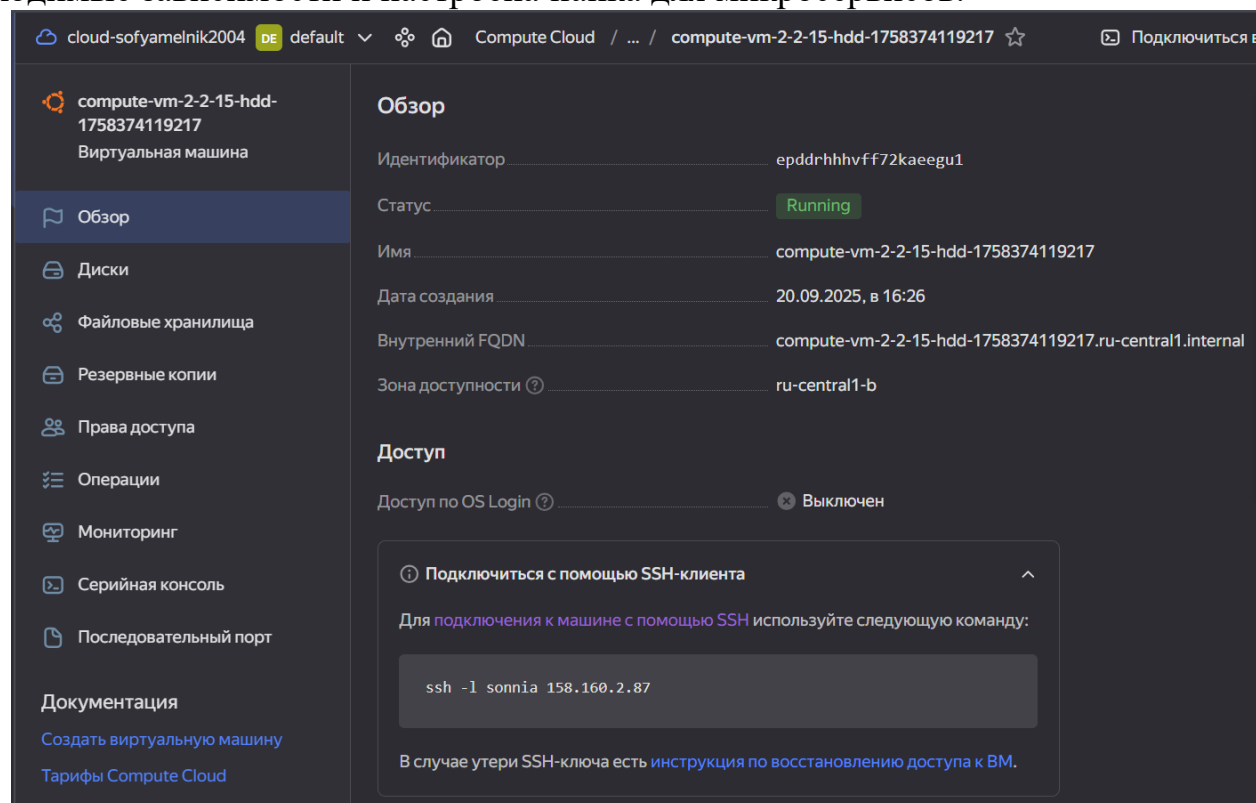


Рисунок 1 - виртуальная машина на Yandex Cloud

Далее настроила workflow GitHub Actions для автоматического деплоя при пуше в ветку hw6. В workflow указала шаги: клонирование репозитория, копирование кода на сервер с помощью SCP и перезапуск сервисов через Docker Compose.

Файл Изменить Просмотр

```
name: CI/CD Deploy

on:
  push:
    branches:
      - hw6

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v3

      - name: Copy code to server
        uses: appleboy/scp-action@v0.1.3
        with:
          host: ${ secrets.SERVER_IP }
          username: ${ secrets.SERVER_USER }
          key: ${ secrets.SERVER_SSH_KEY }
          source: "BP2/Мельник_Софья/homeworks/hw6/microservices/*"
          target: "~/microservices/microservices"

      - name: Run Docker Compose on server
        uses: appleboy/ssh-action@v0.1.7
        with:
          host: ${ secrets.SERVER_IP }
          username: ${ secrets.SERVER_USER }
          key: ${ secrets.SERVER_SSH_KEY }
          script: |
            cd ~/microservices/microservices
            docker-compose down
            docker-compose up -d --build
```

Рисунок 2 - файл deploy.yml

После настройки workflow сделала тестовый пуш в ветку hw6. Деплой провалился, потому что директория источника код была указана неверно. После правильного указания директории GitHub Actions сработал и деплой прошел успешно. На сервере убедилась, что все контейнеры подняты и работают корректно.

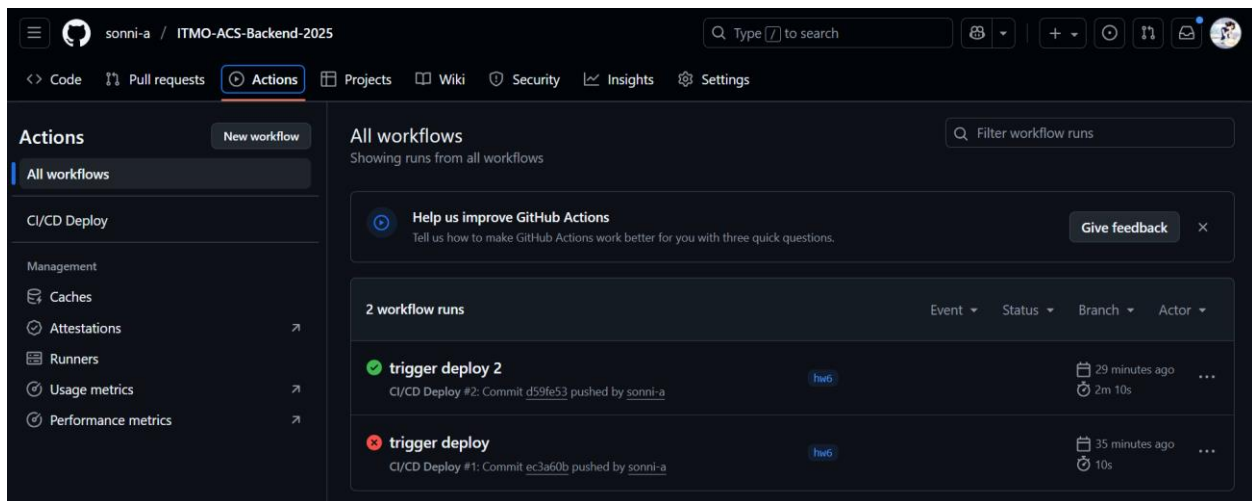


Рисунок 3 - Actions

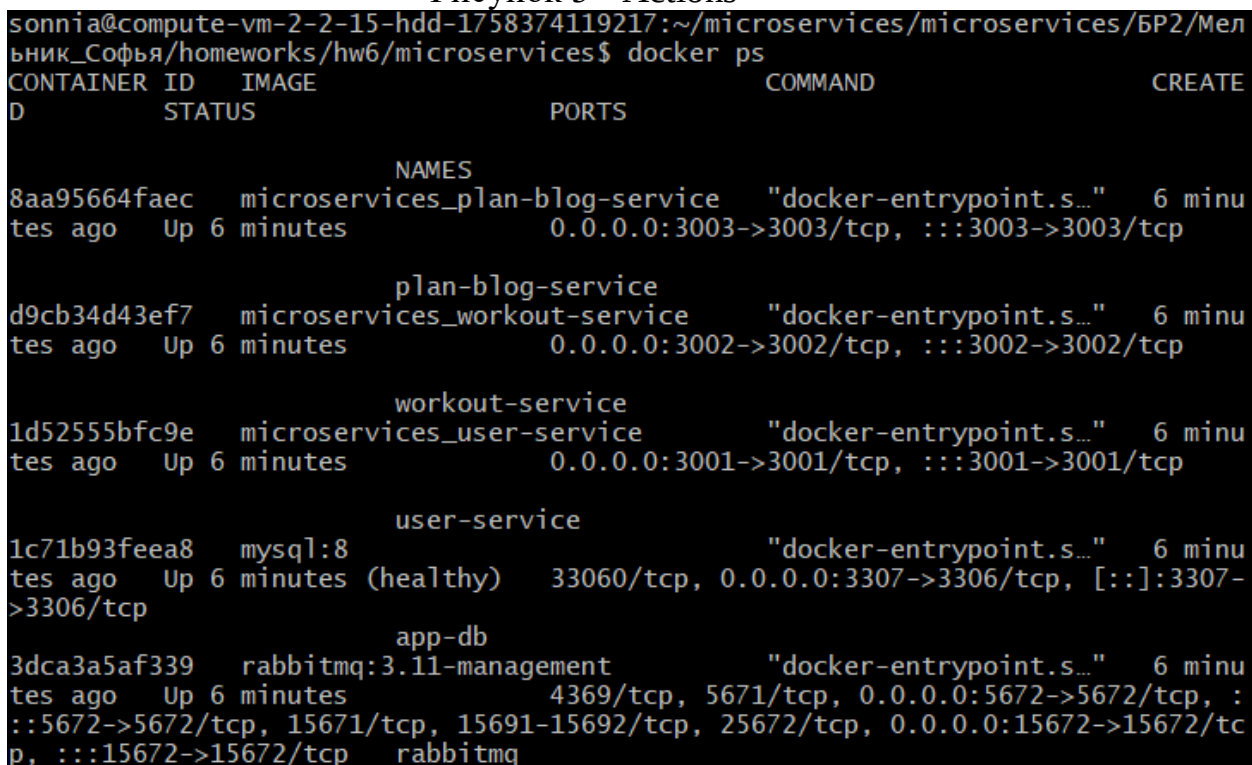


Рисунок 5 - все контейнеры поднялись и работают на сервере

Проверила доступность сервисов через порты, убедилась, что база данных и очереди сообщений функционируют, а микросервисы слушают свои порты.

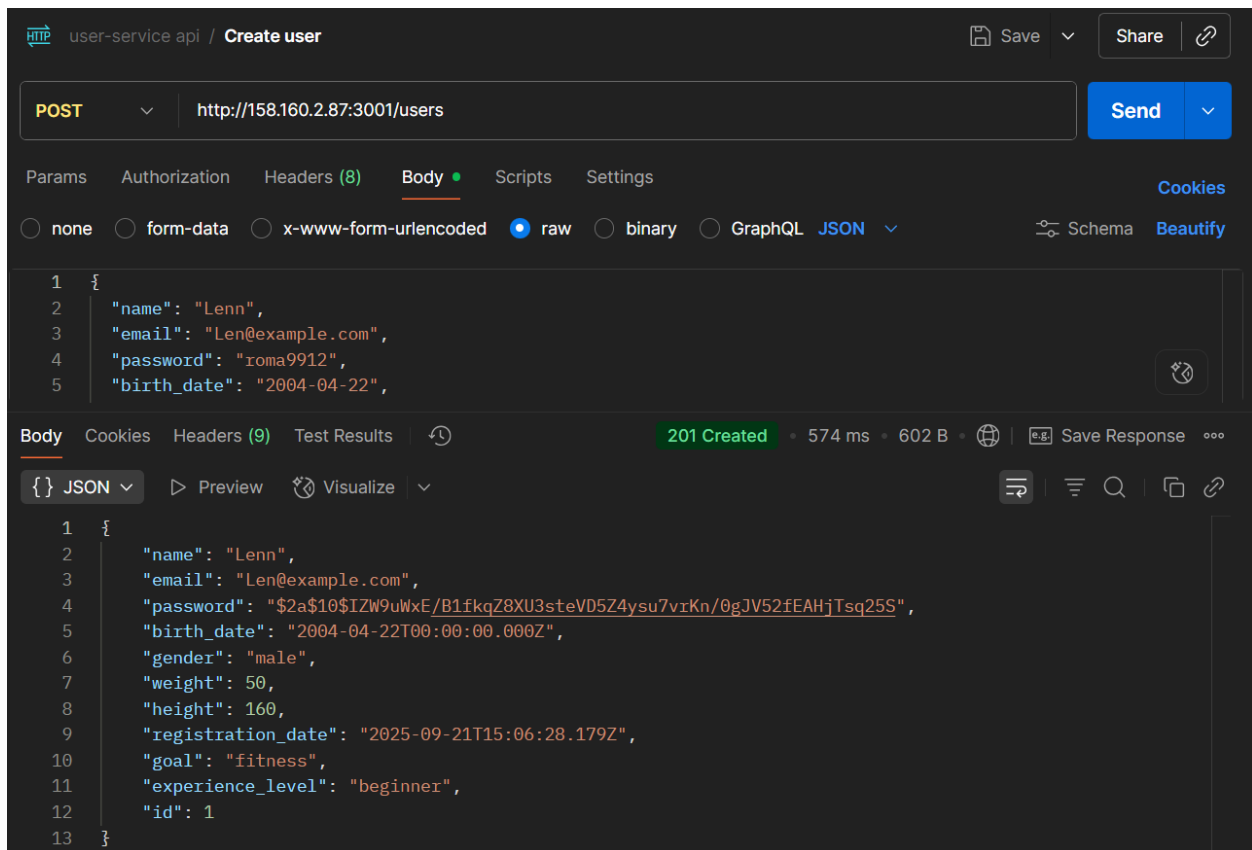


Рисунок 5 - успешная попытка post запроса на создание пользователя (заменяли в запросе localhost на порт сервера)

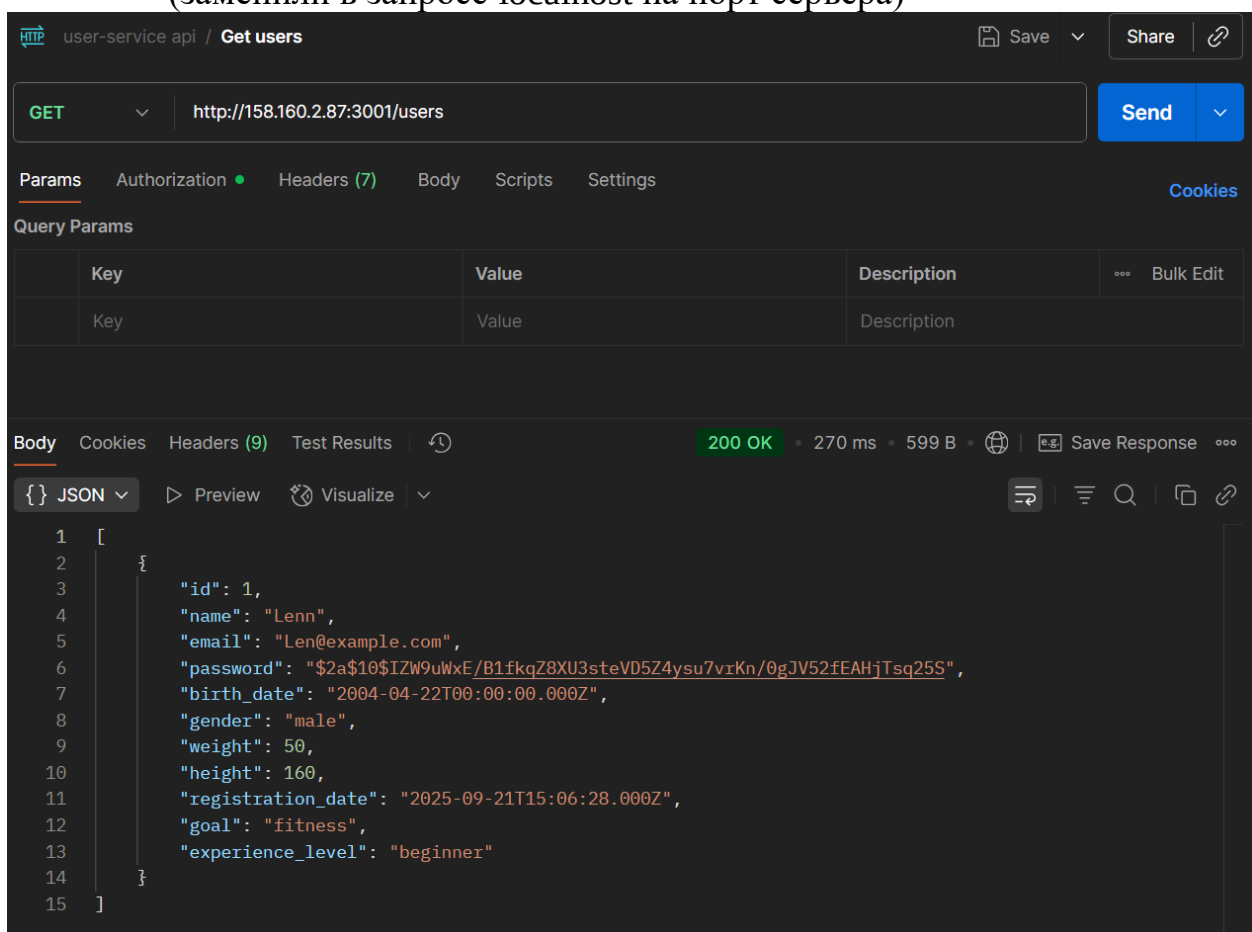


Рисунок 6 - функционирование сервера

Вывод

В ходе выполнения домашней работы настроен автоматический деплой микросервисов на удаленный сервер с использованием GitHub Actions